

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 02/09/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/25	/25	/30	/100

1. (20 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (7,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "vacanze".
2. (25 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
3. (25 punti) Funzioni hash

Sia dato il seguente protocollo dove il mittente, compone e spedisce un messaggio y al ricevente per garantire alcune proprietà di sicurezza:

$$y = H(x), E_{k_{pub}}(x)$$

dove x è il messaggio originario, E è un sistema di cifratura asimmetrico, k_{pub} è la chiave pubblica del ricevente, H è una funzione hash.

 - I. (5) Specificare quali azioni compie il ricevente quando riceve il messaggio y per la verifica
 - II. (5) Specificare i possibili parametri specificando alcuni particolari cifrari/hash
 - III. (15) Discutere argomentando se il protocollo garantisce o meno ciascuna delle proprietà di confidenzialità, integrità, non ripudio.
4. (30 punti) Firma DSS
 - c. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei **parametri** della firma DSS
 - d. (10 punti) Quanti tentativi approssimativamente devono essere fatti per trovare dei primi validi p e q da utilizzare nella firma? (giustificare la risposta)
 - e. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della **firma** DSS